

프로젝트 주제 ver_2.0

Just Pick It

무인 마트 자율 주문 처리 시스템 - 손님은 오직 픽업만! Just Pick It

팀: TEAM 7890 (박재정 · 박서우 · 이명제 · 주민선)

과정: 심화 12기 — ROS2와 AI를 활용한 자율주행 & 로봇팔 개발자 부트캠프

문서 버전: ver_2.0

작성일: 2026.05.19

프로젝트 개요

1. 한 줄 소개

Just Pick It은 매장 운영자를 위한 자율 주문 처리 시스템이다. 고객은 웹 또는 AI 음성 주문으로 상품을 주문하고, 로봇은 선별·상차·운반·검수·하차 과정을 자동으로 수행한다. 고객은 안내된 픽업 칸에서 상품만 수령하면 된다.

또한 상품 재고가 부족해지면 시스템이 자동으로 진열 요청을 생성하고, 로봇이 창고의 상품을 진열대로 보충한다.

2. 핵심 키워드

구분	설명
AI 음성 주문	고객이 음성으로 상품을 주문하면 LLM이 주문 상품과 수량을 해석해 주문을 생성
자율 주문 처리	선별 · 상차 · 운반 · 검수 · 하차 전 과정 자동화
자동 진열	재고 부족 상품이 발생하면 시스템이 진열 작업을 자동 생성
셀프 픽업	고객은 주문 후 안내된 픽업 칸에서 상품 수령

3. 사용자 역할

역할	행동	결과
 관리자	주문, 재고, 로봇, 진열 상태를 모니터링하고 필요 시 직접 진열 요청 또는 긴급 제어 수행	매장 운영 상태를 실시간으로 확인하고 예외 상황에 대응
 로봇	자율 주문 처리 및 자동 진열 수행	자율 경로 생성 → 상품 선별 및 상차 → 운반 → 검수 및 하차 → 필요 시 진열 보충
 고객	웹 또는 음성으로 상품 주문	매장 이동 없이 안내된 픽업 칸에서 상품 수령

4. 도입 효과

무인 자동화 — 매장 직원 개입 최소화, 운영 비용 절감

24시간 운영 — 새벽·휴일에도 즉시 주문 처리

정확도 향상 — 상품 선별 및 검수 단계로 오배송 방지

재고 안정화 — 부족 상품 발생 시 자동 진열 요청 생성

안전 운영 — 로봇 상태 모니터링 및 긴급 정지/재개 기능 제공

팀 구성 — TEAM 7890방

70·80·90·00년대생이 모인 4세대 프로젝트 팀.

로고의 8과 9는 자율주행 로봇, 7과 0은 협동 로봇팔을 형상화.

역할	이름	담당
 Team Leader	박재정	Cobot Positioning · Vision Pose Estimation · Vision Object Detection · Obstacle Avoidance
 Worker	박서우	Fleet Manager (Traffic) · AMR State Machine ·

		Reverse Docking · Global Path Planning
 Worker	이명제	Web Service · Fleet Manager (Task) · Move to Goal · Local Path Planning
 Worker	주민선	Cobot State Machine · Cobot Guidance · AI LLM Service